

Envol Académie

Plan base del proyecto — Sistema de Gestión de Citas (Frontend React)

Escuela de vuelo real (aeroclub). Clientes reservan clases de vuelo con instructores certificados; el backend/API del curso ya está desarrollado y este proyecto cubre únicamente el FrontEnd (React + Tailwind + shadcn/ui), consumiendo el API existente y respetando sus reglas de negocio.

1. Identidad del proyecto

Nombre	Envol Académie
Temática	Escuela de vuelo real — clases prácticas y teóricas con instructores certificados
Idioma de la interfaz	Español (único idioma en toda la app; el nombre de marca puede quedar en francés)
Paleta sugerida	Azul marino (#172B54) + Azul brillante (#005EBA) + Verde de acento (#008200), inspirada en Air France

2. Roles (ya definidos por el API — no se tocan)

El sistema tiene tres roles fijos: Administrador, Empleado (instructor) y Cliente (aspirante a piloto). No se crean, editan ni eliminan roles desde el FrontEnd; solo se consumen para mostrar u ocultar funcionalidades.

3. Mapeo de entidades del API a la temática

Entidad del API	Qué representa en Envol Académie
Usuario / Cliente	Aspirante a piloto que reserva clases
Empleado	Instructor certificado
Especialidad	Área de instrucción (VFR, Instrumental/Maniobras, Teoría)
Servicio	Curso o clase específica (con precio y duración)
Servicio Adicional	Extras que se suman a una clase (no afectan duración)
Horario	Horario general de operación del aeroclub
Restricción	Bloqueos (mantenimiento, clima, ausencias de instructor)
Cita	Reserva de una clase de vuelo
Estado de cita	Pendiente / Confirmada / En proceso / Finalizada / Cancelada

4. Instructores, especialidades y cursos

3 instructores, 3 especialidades, 9 cursos en total repartidos entre ellos (mínimo 3 por instructor).

Instructor 1 — Especialidad: Vuelo VFR (Visual Flight Rules)

Curso	Precio	Duración
Curso de Piloto Privado (PPL) — Módulo práctico	\$180	90 min
Vuelo de Familiarización	\$90	45 min
Navegación Visual (Cross-Country VFR)	\$220	120 min

Instructor 2 — Especialidad: Vuelo por Instrumentos y Maniobras

Curso	Precio	Duración
Maniobras de Emergencia y Pérdida de Sustentación (Stall Recognition)	\$150	60 min
Vuelo Nocturno (Night Rating)	\$200	90 min
Introducción al Vuelo Instrumental (IFR Basics)	\$210	90 min

Instructor 3 — Especialidad: Teoría Aeronáutica y Examinación

Curso	Precio	Duración
Reglamento Aeronáutico y Meteorología	\$60	60 min
Preparación para Examen de Piloto Privado (Checkride Prep)	\$190	120 min
Factores Humanos y Seguridad Operacional (CRM)	\$70	60 min

Nota: el costo total de una cita = precio del curso + adicionales seleccionados. La duración total = solo la duración del curso principal (los adicionales no la modifican).

5. Servicios adicionales (8 — mínimo exacto)

Adicional	Precio
Fotos aéreas del vuelo	\$25
Video del vuelo	\$40
Certificado de horas de vuelo	\$10
Equipo adicional (audífonos, bitácora)	\$15
Clase de repaso extra	\$50
Reporte de desempeño	\$20
Transporte al aeródromo	\$15
Snack / refrigerio a bordo	\$8

6. Horario general y restricciones

Horario general del establecimiento

Lunes a Sábado, 6:00 a.m. – 5:00 p.m. (según luz solar). Domingo cerrado.

Restricciones de ejemplo (mínimos exigidos)

Tipo	Fecha	Horario	Aplica a	Motivo
General	15/09/2026	Todo el día	Establecimiento	Feriado nacional
General	24/12/2026	12:00–17:00	Establecimiento	Cierre especial
Empleado	18/09/2026	09:00–11:00	Instructor 1	Capacitación
Empleado	19/09/2026	13:00–15:00	Instructor 2	Cita médica
Empleado	20/09/2026	08:00–10:00	Instructor 3	Reunión interna
Parcial por horas	22/09/2026	10:00–12:00	Establecimiento	Mantenimiento de aeronave 1
Parcial por horas	23/09/2026	14:00–16:00	Establecimiento	Mantenimiento de aeronave 2
Día completo	30/09/2026	Todo el día	Establecimiento	Mantenimiento mayor de flota

7. Citas de prueba (seeder)

Mínimo exigido: 4 pendientes, 4 confirmadas, 3 finalizadas, 2 canceladas — distribuidas entre los 3 instructores para poder demostrar agenda y disponibilidad en la defensa.

- 4 citas **Pendientes** — repartidas entre los 3 instructores
- 4 citas **Confirmadas** — repartidas entre los 3 instructores
- 3 citas **Finalizadas** — con fechas pasadas, para mostrar historial

- 2 citas **Canceladas** — para verificar que no bloquean horarios

8. Checklist de módulos obligatorios

- Gestión de Usuarios — login, logout, registro público (solo Cliente), perfil propio
- Consulta de Roles — solo interno, sin pantalla de mantenimiento
- Consulta de Especialidades — solo interno, sin pantalla de mantenimiento
- Gestión de Servicios — listar, detalle, crear, editar, activar/desactivar (con imagen obligatoria)
- Gestión de Servicios Adicionales — listar, detalle, crear, editar, activar/desactivar
- Gestión de Empleados — listar, detalle, crear, editar, activar/desactivar, asignar servicios, ver agenda y restricciones
- Gestión de Citas (proceso principal) — listar, detalle, crear, editar, cancelar, cambiar estado, disponibilidad, agenda del instructor
- Gestión de Adicionales de la Cita — agregar/quitar antes de guardar, recálculo automático de costo
- Consulta de Estados de la Cita — solo interno, sin mantenimiento
- Gestión de Horarios de Atención — solo listar y ver detalle
- Gestión de Restricciones de Horario — solo listar y ver detalle
- Agenda diaria del establecimiento — solo Administrador, vista tipo tabla
- Cálculo automático de costo y duración — costo = curso + adicionales; duración = solo del curso principal

9. Pantallas mínimas

- Inicio / Login / Registro
- Perfil
- Servicios: listado, detalle, crear (con imagen), editar (con imagen)
- Adicionales: listado, detalle, crear, editar
- Empleados: listado, detalle, crear, editar (con asignación de servicios), agenda integrada
- Horarios: listado
- Restricciones: listado, detalle
- Citas: listado, detalle, crear, editar, cambio de estado, cancelación, disponibilidad, agenda integrada
- Agenda diaria del establecimiento (solo Admin)
- Página 404

10. Requisitos técnicos obligatorios

- React + React Router + rutas protegidas por rol
- Tailwind CSS + shadcn/ui, diseño responsive
- Servicios separados para consumir el API (no lógica de fetch dentro de componentes sueltos)
- useState, useEffect, Context (recomendado para auth), Hooks, Props
- Manejo de GET / POST / PUT, loading, errores y estados vacíos
- Validaciones visibles en la UI: campos obligatorios, longitud, fechas/horarios válidos, disponibilidad, traslapes
- Un solo idioma en toda la interfaz (español)

- Nada de datos simulados/locales una vez arrancado el proyecto — todo contra el API real

11. Qué NO se debe hacer

- No modificar Backend / API / Base de datos (solo insertar datos iniciales)
- No crear pantallas de mantenimiento para Roles, Especialidades, Estados de Cita, Horarios o Restricciones
- No permitir que el Cliente cree citas (solo Admin y Empleado pueden)
- No mostrar IDs crudos o códigos técnicos en la UI (traducir todo: "Confirmada", no "status_2")
- No mezclar idiomas en ningún texto de la interfaz

12. Pendiente por decidir

- Logo y paleta final de Envol Académie
- Nombres definitivos de los 3 instructores (persona)
- Fotos/imágenes representativas de cada curso
- Redacción final de mensajes de validación y estados en la UI